

信号分析

郑英 教授

zyhidu@mail.hust.edu.cn

QQ: 436101176

华中科技大学人工智能与自动化学院

第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量
谱和功率谱分析

匹配滤波器

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

一. 线性空间

定义：是这样一种集合，其中任意两元素相加可构成此集合内的另一元素，任意元素与任意数（可以是实数也可以是复数）相乘后得到此集合内的另一元素。

例：

- N 维实数空间 $\mathbf{R}^N$
- N 维复数空间 $\mathbf{C}^N$
- 连续时间信号空间 L
- 离散时间信号空间 l

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

二. 范数

线性空间中元素 x 的范数以符号 $\|x\|$ 表示, 满足以下公理

- (1) 正定性 $\|x\| \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时 $\|x\| = 0$;
- (2) 正齐性 对所有数 α , 有 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- (3) 三角形不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。

连续时间信号空间 L 和离散时间信号空间 l 中的范数

(1) 连续时间信号空间 L 中, 元素 x 的 p 阶范数 $\|x\|_p$ 定义如下

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left[\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right]^{1/p} & 1 \leq p < \infty \\ \sup |x(t)| & p = \infty \end{cases}$$

这里 $\sup$ 表示信号的上确界, 对于定义在闭区间内的信号, $\sup$ 表示其最大值。

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

(2) 离散时间信号空间 l 中, 元素 $x(n)$ 的 p 阶范数 $\|x\|_p$ 的定义

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} (|x(n)|^p) \right]^{1/p} & 1 \leq p < \infty \\ \sup |x(n)| & p = \infty \end{cases}$$

(3) 常用的范数

一阶范数

$$\|x\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt$$

L空间

$$\|x\|_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|$$

l 空间

物理意义：一阶范数表示信号作用的强度。

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

二阶范数

L空间 $\|\mathbf{x}\|_2 = \left[\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \right]^{1/2}$ 即 $\|\mathbf{x}\|_2^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$

l空间 $\|\mathbf{x}\|_2 = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \right]^{1/2}$ 即 $\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$

物理意义：二阶范数的平方表示信号的能量。

无穷范数

L空间 $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \sup |x(t)|$

l空间 $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \sup |x(n)|$

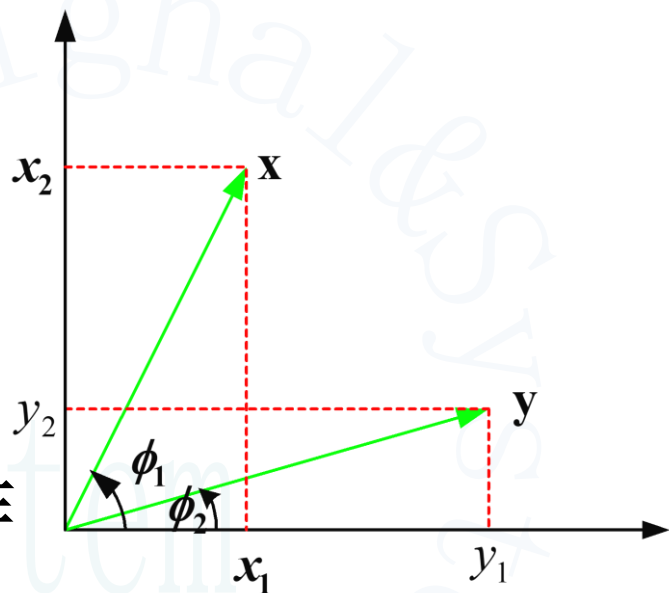
物理意义：对于定义在闭区间上的 $x(t)$, $\|\mathbf{x}\|_{\infty}$ 表示信号可测得的峰值，也即信号的幅度。

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

三. 内积

直角坐标平面内两矢量相对位置关系

$$\cos(\phi_1 - \phi_2) = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2}{(x_1^2 + x_2^2)^{1/2} (y_1^2 + y_2^2)^{1/2}}$$



利用范数符号，将矢量长度分别写作

$$\|\mathbf{x}\|_2 = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$$

$$\|\mathbf{y}\|_2 = (y_1^2 + y_2^2)^{1/2}$$

于是 $x_1 y_1 + x_2 y_2 = \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)$

$x_1 y_1 + x_2 y_2$ 对应于二维矢量空间的 内积（点积）运算

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)$$

上式表明：给定的矢量长度，标量乘积式反映了两矢量之间相对位置的“校准”情况。即

$\cos(\phi_1 - \phi_2) = 0$, 两矢量之夹角为 90° , 标量乘积为零

$\cos(\phi_1 - \phi_2) = 1$, 两矢量夹角为 0° , 标量乘积取最大值

推广

三维 $x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$

多维 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^N x_i y_i$

N 维实线性空间

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^N x_i y_i^*$$

N 维复线性空间

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

信号空间L或l空间的实数信号的内积

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t) dt \quad \text{连续时间信号}$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n) y(n) \quad \text{离散时间信号}$$

信号空间L或l空间的复数信号的内积

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t)^* dt \quad \text{连续时间信号}$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(n) y(n)^* \quad \text{离散时间信号}$$

对于L空间或l空间，信号x与其自身的内积运算为

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \|\mathbf{x}\|_2^2 \quad \text{连续}$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x(n)|^2 = \|\mathbf{x}\|_2^2 \quad \text{离散}$$

6.1 信号矢量空间方法论的基本概念

四. 柯西—施瓦茨不等式

Cauchy-Schwarz不等式

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$$

证明:

对于二维矢量空间, 已知有如下关系

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

即 $\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2} = \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$ 则有 $-1 \leq \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2} \leq 1$

$$\frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle} \leq 1$$

所以 $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$

第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

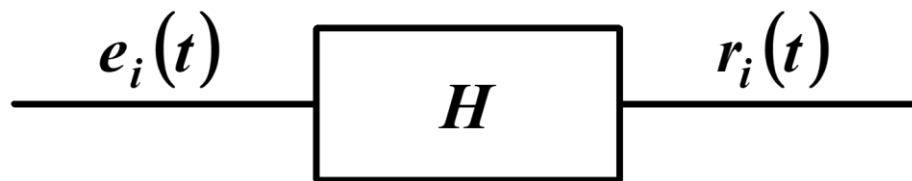
匹配滤波器

6.2 信号的正交函数分解

信号分解的目的

- 将任意信号分解为单元信号之和，从而考查信号的特性。
- 简化系统分析与运算，总响应=单元响应之和。

$$e(t) = \sum_{i=0}^n e_i(t)$$



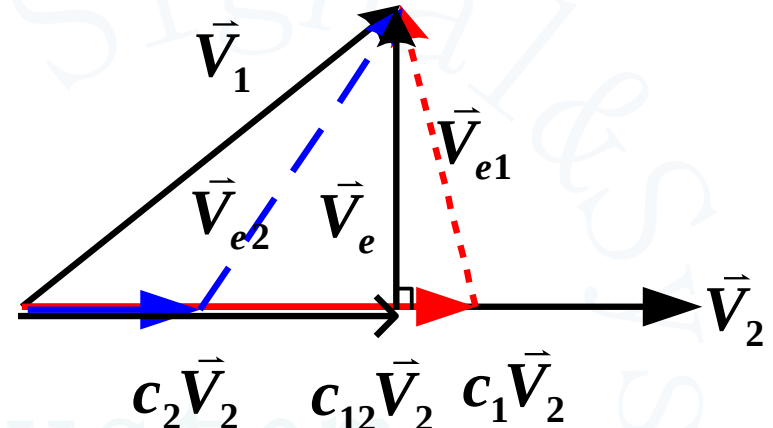
$$r(t) = H[e(t)] = H\left[\sum_{i=0}^n e_i(t)\right] = \sum_{i=0}^n r_i(t)$$

6.2 信号的正交函数分解

一. 矢量的正交分解

$\vec{V}_1$ 用 $\vec{V}_2$ 表示, 方式不是惟一的:

$$\begin{aligned}\vec{V}_1 &= c_1 \vec{V}_2 + \vec{V}_{e1} \\ &= c_2 \vec{V}_2 + \vec{V}_{e2} \\ &= c_{12} \vec{V}_2 + \vec{V}_e\end{aligned}$$



怎样分解, 能得到最小的误差分量?

$$\vec{V}_e \perp \vec{V}_2 \quad \vec{V}_1 = c_{12} \vec{V}_2 + \vec{V}_e \quad \leftarrow \text{误差矢量}$$

$$c_{12} V_2 = V_1 \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)$$

$$c_{12} = \frac{V_1 \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{V_2} = \frac{V_1 V_2 \cos(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)}{V_2 V_2} = \frac{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2}{\vec{V}_2 \cdot \vec{V}_2}$$

↑ 系数

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 0 \quad \text{即} \quad c_{12} = 0 \quad \text{两矢量正交}$$

- 平面中任一矢量可分解为 x, y 二方向矢量。
- 空间中任一矢量可分解为 x, y, z 三方向矢量。
- 一个三维空间矢量 $\vec{V} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$ ，必须用三个正交的矢量来表示，如果用二维矢量表示就会出现误差：

$$\vec{V} \approx a\vec{x} + b\vec{y}, \quad \vec{V}_e = c\vec{z} \neq 0$$

- 矢量空间的概念可以引申到 n 维。设 n 维正交矢量集为

$$\{ \vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3, \dots, \vec{V}_n \}$$

即 $\vec{V}_m \cdot \vec{V}_m = K_m$ (V_m 不为单位矢量)

$$\vec{V}_l \cdot \vec{V}_m = 0 \quad (l \neq m)$$

则 $\vec{A} = C_1\vec{V}_1 + C_2\vec{V}_2 + \dots + C_r\vec{V}_r + \dots + C_n\vec{V}_n$

$$C_r = \frac{\vec{A} \cdot \vec{V}_r}{K_r} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{V}_r}{\vec{V}_r \cdot \vec{V}_r}$$

6.2 信号的正交函数分解

二. 正交函数

在区间($t_1 < t < t_2$)内, 信号 $f_1(t)$ 用 $f_2(t)$ 表示, 即

$$f_1(t) \approx c_{12} f_2(t)$$

$$\overline{\varepsilon^2} = \overline{f_e^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [f_1(t) - c_{12} f_2(t)]^2 dt$$

为求使 $\overline{\varepsilon^2}$ 最小的 c_{12} , 必需使 $\frac{d\overline{\varepsilon^2}}{dc_{12}} = 0$, 求得 **系数**

$$\frac{d}{dc_{12}} \left\{ \int_{t_1}^{t_2} [f_1(t) - c_{12} f_2(t)]^2 dt \right\} = 0$$

交换微积分次序

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dc_{12}} [f_1^2(t) - 2c_{12}f_2(t)f_1(t) + f_2^2(t)c_{12}^2] dt = 0$$

(1)

(2)

(3)

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dc_{12}} \left[\underbrace{f_1^2(t)}_{(1)} - 2c_{12} \underbrace{f_1(t)f_2(t)}_{(2)} + \underbrace{f_2^2(t)c_{12}^2}_{(3)} \right] dt = 0$$

先微分

$$(1) \frac{d}{dc_{12}} f_1^2(t) = 0 \quad (\text{因为 } f_1(t) \text{ 不含 } c_{12})$$

$$(2) \frac{d}{dc_{12}} [-2c_{12} f_1(t) \cdot f_2(t)] = -2 f_1(t) \cdot f_2(t)$$

$$(3) \frac{d}{dc_{12}} [c_{12}^2 f_2^2(t)] = 2c_{12} f_2^2(t)$$

再积分

$$\int_{t_1}^{t_2} [-2 f_1(t) \cdot f_2(t)] dt + \int_{t_1}^{t_2} 2c_{12} f_2^2(t) dt = 0$$

可得系数为

$$c_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) \cdot f_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt}$$

$$c_{12} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle}$$

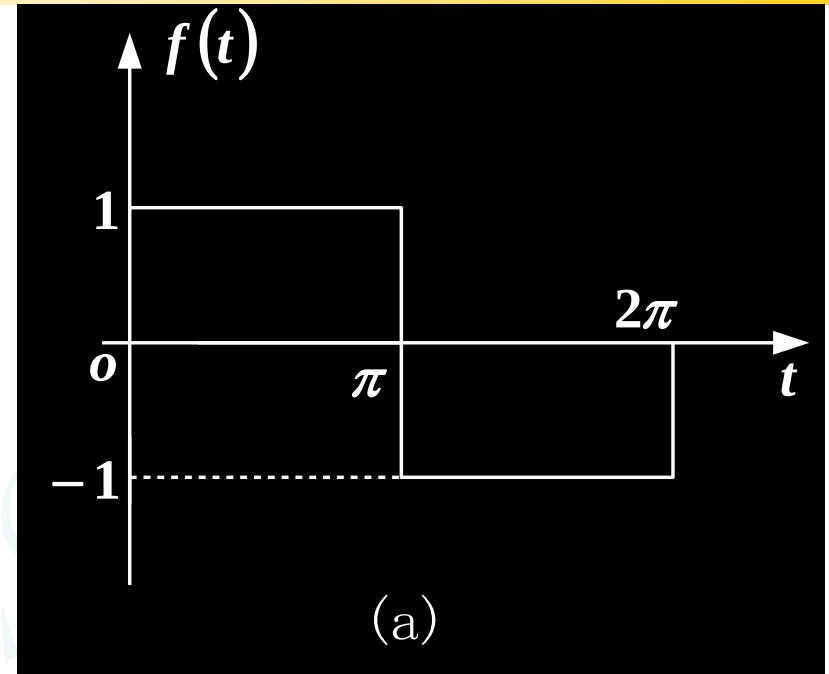
若 $c_{12} = 0$, 则 $f_1(t), f_2(t)$ 称为正交函数, 满足 $\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt = 0$

6.2 信号的正交函数分解

例1

设矩形脉冲 $f(t)$ 有如下定义

$$f(t) = \begin{cases} +1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$$



波形如图(a)，试用正弦波 $\sin t$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 之间内近似表示此函数，使方均误差最小。

6.2 信号的正交函数分解

解答

函数 $f(t)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内近似为

$$f(t) \approx c_{12} \sin t$$

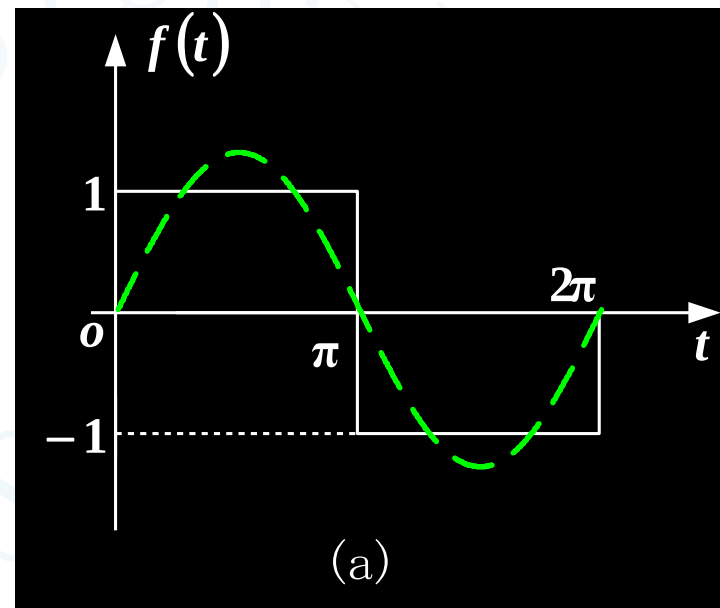
为使方均误差最小， c_{12} 应满足

$$\begin{aligned} c_{12} &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin t \, dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin t \, dt + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin t) \, dt \right] = \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

所以

$$f(t) \approx \frac{4}{\pi} \sin t$$

近似波形是振幅为 $\frac{4}{\pi}$ 的正弦波,如图虚线所示。



$$\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \pi$$

6.2 信号的正交函数分解

例2

试用正弦函数 $\sin t$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 之间内来近似表示余弦函数 $\cos t$ 。

解答

显然，由于

$$\int_0^{2\pi} \cos t \sin t \, dt = 0$$

所以

$$c_{12} = 0$$

$$c_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) \cdot f_2(t) \, dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) \, dt}$$

即，余弦函数 $\cos t$ 不包含正弦信号 $\sin t$ 分量，或者说 $\cos t$ 与 $\sin t$ 两函数正交。

课堂练习

用正弦波逼近三角函数, $f_e(t) = ?$

$$f_1(t) = \frac{t}{3}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

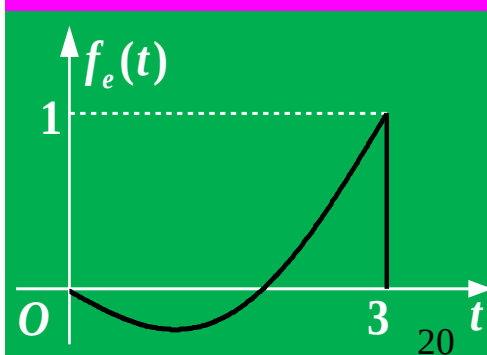
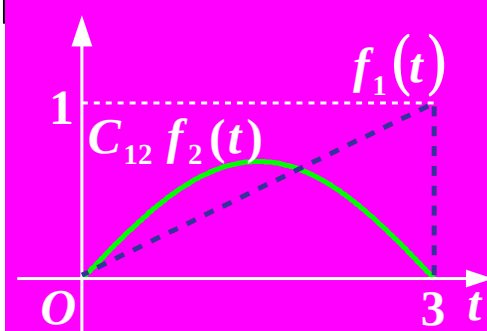
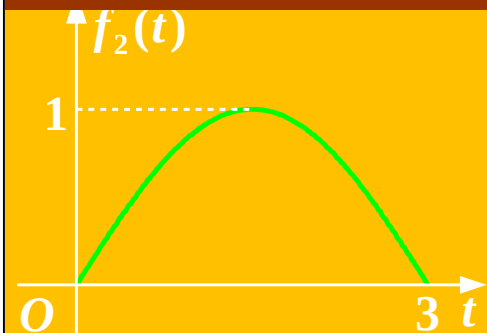
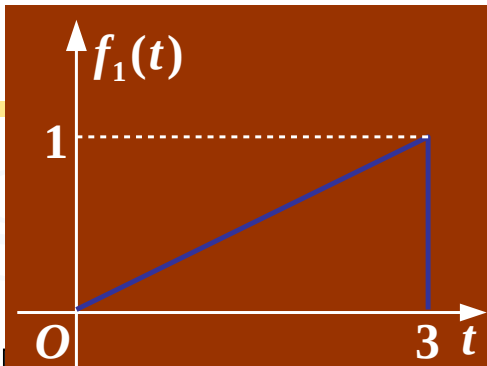
$$f_2(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{3}\right), \quad 0 \leq t \leq 3$$

解答

$$c_{12} = \frac{\int_0^3 f_1(t) \cdot f_2(t) dt}{\int_0^3 f_2^2(t) dt} = \frac{\int_0^3 \frac{t}{3} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) dt}{\int_0^3 \left(\sin\frac{\pi}{3}t\right)^2 dt} = \frac{2}{\pi}$$

所以 $f_1(t) \approx \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} t \quad (0 \leq t \leq 3)$

$$f_e(t) = f_1(t) - c_{12} f_2(t) = \frac{t}{3} - \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} t$$



6.2 信号的正交函数分解

三. 正交函数集

任意信号 $f(t)$ 可表示为 n 维正交函数之和:

$$f(t) \doteq c_1 g_1(t) + c_2 g_2(t) + \cdots c_r g_r(t) + \cdots + c_n g_n(t) = \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$$

原函数

近似函数

$g_1(t), g_2(t) \cdots g_n(t)$ 相互正交:

基底函数

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) \cdot g_j(t) dt = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ K_i, & i = j \end{cases}$$

$g_1(t), g_2(t) \cdots g_n(t)$ 正交函数集

$$c_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt}$$

$$= \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{K_r}$$

$$= \frac{\langle f(t), g_r(t) \rangle}{\langle g_r(t), g_r(t) \rangle}$$

6.2 信号的正交函数分解

$$c_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)g_r(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t)dt} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)g_r(t)dt}{K_r}$$

- 此公式是个通式，适合于任何正交函数集。
- $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是相互独立的，互不影响，计算时先抽取哪一个都可以，非正交函数就无此特性。
- 正交函数集规定：
 - ✓ 所有函数应两两正交。
 - ✓ 不能因一个函数和某几个函数相互正交就说该函数集是正交函数集。
- 两周期信号在同一周期内（同区间内）正交的条件是 $c_{12}=0$ ，即：
$$\int_T f_1(t) \cdot f_2(t) dt = 0$$

6.2 信号的正交函数分解

四. 复变函数的正交特性

两复变函数在区间 (t_1, t_2) 内相互正交的条件是

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) \cdot f_2^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} f_2(t) \cdot f_1^*(t) dt = 0$$

若在区间 (t_1, t_2) 内, 复变函数集 $\{g_r(t)\} (r=1, 2, \dots, n)$ 满足关系

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_i^*(t) dt = \langle g_i(t), g_i(t) \rangle = K_i$$

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_j^*(t) dt = \langle g_i(t), g_j(t) \rangle = 0 \quad i \neq j$$

则此复变函数集为正交函数集。

用 $\{g_r(t)\}, (r=0, 1, 2, \dots, n)$ 表示 $f(t)$, 求系数

$$c_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r(t) g_r^*(t) dt}, \quad g_r^*(t) \text{ 为 } g_r(t) \text{ 的共轭}$$

第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

匹配滤波器

6.3 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

一. 完备正交函数集

$$f(t) = c_1 g_1(t) + c_2 g_2(t) + \cdots c_r g_r(t) + \cdots + c_n g_n(t) = \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$$

定义1:

如果存在函数 $x(t)$, 有 $\int_{t_1}^{t_2} g_r(t) \cdot x(t) dt = 0$, 则 $x(t)$ 必属于此正交函数集, 原函数集 $g_1(t), g_2(t) \cdots g_r(t) \cdots g_n(t)$ 不完备。

定义2:

当 n 增加时, $\overline{\varepsilon^2}$ 下降, 若 $n \rightarrow \infty$, 则 $\overline{\varepsilon^2} \rightarrow 0$, 此时 $g_1(t), g_2(t) \cdots g_r(t) \cdots g_n(t)$ 为完备的正交函数集。

信号表示为正交函数集

三角函数集、复指数函数集是完备正交函数集

(1) 三角函数集:

$$\{ 1, \cos \Omega t, \cos 2\Omega t, \cdots \cos n\Omega t, \cdots, \sin \Omega t, \sin 2\Omega t, \cdots \sin n\Omega t, \cdots \}$$

$$\because \int_{t_1}^{t_1+T} \cos m\Omega t \cdot \sin n\Omega t dt = 0$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} \cos m\Omega t \cdot \cos n\Omega t dt = \int_{t_1}^{t_1+T} \sin m\Omega t \cdot \sin n\Omega t dt = 0 \quad m \neq n$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} \cos^2 n\Omega t dt = \int_{t_1}^{t_1+T} \sin^2 n\Omega t dt = \frac{T}{2}$$

$$\text{其中 } T = \frac{2\pi}{\Omega}$$

$$\int \sin^2 t dt = \frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t$$
$$\int \cos^2 t dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t$$

$n = 0, 1, 2, \cdots$ 但 $\sin 0^\circ = 0$ 不记在三角函数集内

$\therefore$ 当 $n \rightarrow \infty$, 三角函数集是一完备正交函数集

信号表示为正交函数集

周期函数 $f(t)$ 在区间 $(t_1, t_1 + T)$ 内可用三角函数集表示为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

在均方误差最小的条件下:

$$a_n = \frac{\int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos n\Omega t dt}{\int_{t_1}^{t_1+T} \cos^2 n\Omega t dt} = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos n\Omega t dt$$
$$b_n = \frac{\int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin n\Omega t dt}{\int_{t_1}^{t_1+T} \sin^2 n\Omega t dt} = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin n\Omega t dt$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} \cos^2 n\Omega t dt = \int_{t_1}^{t_1+T} \sin^2 n\Omega t dt = \frac{T}{2}$$

信号表示为正交函数集

复指数函数集: $\{e^{jn\Omega t}\}$ (其中 $n=0, \pm 1, \pm 2 \dots$)

$$\therefore \int_{t_1}^{t_1+T} (e^{jm\Omega t})(e^{jn\Omega t})^* dt = 0 \quad m \neq n$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} (e^{jn\Omega t})(e^{jn\Omega t})^* dt = T \quad \text{其中} \quad T = \frac{2\pi}{\Omega}$$

$\therefore n \rightarrow \infty, \{e^{jn\Omega t}\}$ 是一个完备的正交函数集

任意 $f(t)$ 在 (t_1, t_1+T) 里可用 $\{e^{jn\Omega t}\}$ 表示

$$f(t) = F_0 + F_1 e^{j\Omega t} + F_2 e^{j2\Omega t} + \dots + F_n e^{jn\Omega t} + \dots$$

$$+ F_{-1} e^{-j\Omega t} + F_{-2} e^{-j2\Omega t} + \dots + F_{-n} e^{-jn\Omega t} + \dots = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega t}$$

$$F_n = \frac{\int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-jn\Omega t} dt}{\int_{t_1}^{t_1+T} e^{jn\Omega t} e^{-jn\Omega t} dt} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

6.3 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

二. 帕塞瓦尔定理

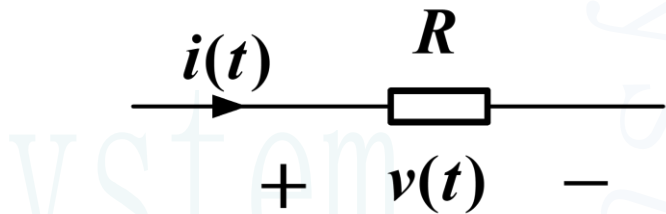
能量信号和功率信号

设 $i(t)$ 为流过电阻 R 的电流, $v(t)$ 为 R 上的电压

$$\text{瞬时功率为 } p(t) = i^2(t)R = \frac{v^2(t)}{R}$$

在一个周期内, R 消耗的能量

$$E = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} p(t) dt = R \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} i^2(t) dt$$



$$\text{或 } E = \frac{1}{R} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} v^2(t) dt$$

平均功率可表示为

$$P = \frac{1}{T_0} R \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} i^2(t) dt$$

$$\text{或 } P = \frac{1}{T_0} \frac{1}{R} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} v^2(t) dt$$

6.3 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

定义：一般说来，能量总是与某一物理量的平方成正比。平均功率则是能量在周期内的平均值。令 $R = 1$ ，则在整个时间域内，实信号 $f(t)$ 的

能量
$$E = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt$$

平均功率
$$P = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f^2(t) dt$$

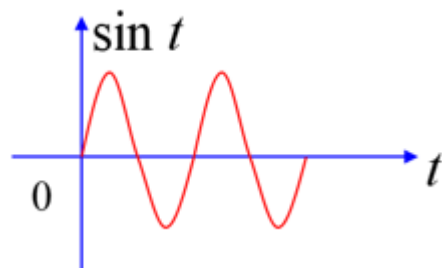
讨论上述两个式子，只可能出现两种情况：

① $0 < E < \infty$ (有限值) $P = 0$

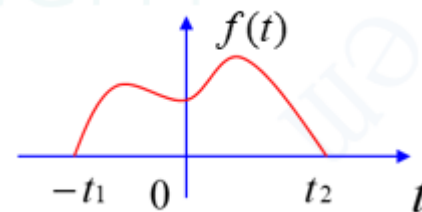
② $0 < P < \infty$ (有限值) $E = \infty$

满足①式的称为能量信号，满足②式称功率信号。

①一般周期信号为功率信号。



②非周期信号，在有限区间有值，为能量信号。



③还有一些非功率信号，也是非能量信号。

如 $\varepsilon(t)$ 是功率信号；而 $t \varepsilon(t)$ 为非功率非能量信号； $\delta(t)$ 是无定义的非功率非能量信号。

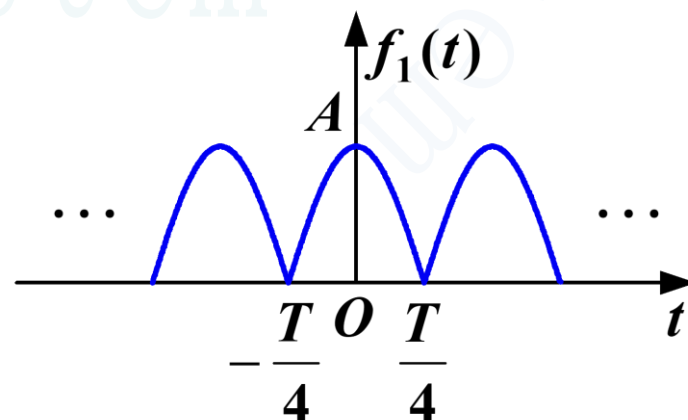
例1. 判断下面的信号是功率信号还是能量信号。

解答

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} f^2(t) dt$$

$$= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} [A \cos(\omega t)]^2 dt \quad \left(\omega = \frac{2\pi}{T} \right)$$

$$= \frac{2}{T} A^2 \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \frac{\cos(2\omega t) + 1}{2} dt = \frac{A^2}{2}$$



$$0 < P < \infty \quad E = \lim_{T \rightarrow \infty} P \frac{T}{2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4} T = \infty$$

所以 $f_1(t)$ 为功率信号

帕塞瓦尔定理 6.3 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

设 $\{g_r(t)\}$ 为完备的正交函数集，即

误差函数
$$\overline{f_e^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum_{r=1}^{\infty} c_r g_r(t) \right]^2 dt = 0$$

即
$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - 2 \sum_{r=1}^{\infty} c_r \int_{t_1}^{t_2} g_r(t) f(t) dt + \sum_{r=1}^{\infty} c_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = 0$$

因为
$$c_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt} \longrightarrow \int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt = c_r \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt$$

代入
$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - 2 \sum_{r=1}^{\infty} c_r c_r \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt + \sum_{r=1}^{\infty} c_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = 0$$

即
$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} c_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} \int_{t_1}^{t_2} [c_r g_r(t)]^2 dt$$

6.3 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

帕塞瓦尔定理

$$f(t) = c_1 g_1(t) + c_2 g_2(t) + \cdots c_n g_n(t) + \cdots = \sum_{r=1}^{\infty} c_r g_r(t)$$

$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} c_r^2 \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = \sum_{r=1}^{\infty} \int_{t_1}^{t_2} [c_r g_r(t)]^2 dt$$

信号的
能量

基底信号的
能量

各信号分量的
能量

物理意义：

一个信号所含有的能量（功率）恒等于此信号在完备正交函数集中各分量能量（功率）之和。

数学本质： 矢量空间信号正交变换的范数不变性。

第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量
谱和功率谱分析

匹配滤波器

一. 相关系数与相关函数

数学本质：相关系数是信号矢量空间内积与范数特征的具体表现。

物理本质：相关与信号能量特征有着密切联系。

1. 相关系数 ρ_{12}

由两个信号的内积所决定：

$$\begin{aligned}\rho_{12} &= \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\left[\langle f_1(t), f_1(t) \rangle \langle f_2(t), f_2(t) \rangle \right]^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_1(t)\|_2 \|f_2(t)\|_2}\end{aligned}$$

6.6 相关

假定 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是能量有限的实信号。用 $f_2(t)$ 逼近 $f_1(t)$,

选择 c_{12} 使误差 $\overline{\varepsilon^2}$ 最小, 则有

$$c_{12} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(t)dt}{\int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t)dt}$$

$$\begin{aligned}\overline{\varepsilon^2} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[f_1(t) - f_2(t) \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(t)dt}{\int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t)dt} \right]^2 dt \\ \rho_{12} &= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(t)dt}{\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t)dt \int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t)dt \right]^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_1(t)\|_2 \|f_2(t)\|_2}\end{aligned}$$

此时, 能量误差为

$$\frac{\overline{\varepsilon^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t)dt} = 1 - \rho_{12}^2$$

ρ_{12} 称为 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的相关系数。

6.6 相关

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$$

$$\rho_{12} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt}{\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt \int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}}$$

由柯西—施瓦茨不等式，得

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt \leq \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt \int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\overline{\varepsilon^2}}{\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt} = 1 - \rho_{12}^2$$

所以

$$|\rho_{12}| \leq 1$$

若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 完全一样， $\rho_{12} = 1$ ，此时 $\overline{\varepsilon^2}$ 等于零
若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为正交函数， $\rho_{12} = 0$ ，此时 $\overline{\varepsilon^2}$ 最大

说明

相关系数 ρ_{12} 从信号能量误差的角度描述了信号 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的相关特性，利用矢量空间的内积运算给出了定量说明。

2. 相关函数

(1) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 是能量有限信号① $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为实函数:

相关函数定义:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t + \tau) f_2(t) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t - \tau) f_2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t + \tau) dt$$

可以证明:

$$R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$$

当 $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$ 时, 自相关函数为

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t + \tau) f(t) dt$$

$$R(\tau) = R(-\tau) \quad \tau \text{ 的偶函数}$$

(1) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 是能量有限信号

② $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为复函数:

相关函数:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t + \tau) f_2^*(t) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t - \tau) f_2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t) f_2(t + \tau) dt$$

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t + \tau) f^*(t) dt$$

同时具有性质:

$$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$$

$$R(\tau) = R^*(-\tau)$$

(2) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 是功率有限信号

① $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为实函数:

相关函数:

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2(t - \tau) dt \right]$$

$$R_{21}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_2(t) f_1(t - \tau) dt \right]$$

自相关函数:

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(t - \tau) dt \right]$$

(2) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 是功率有限信号

② $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为复函数:

相关函数:

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt \right]$$

$$R_{21}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_2(t) f_1^*(t - \tau) dt \right]$$

自相关函数:

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f^*(t - \tau) dt \right]$$

二. 相关与卷积的比较

$f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 卷积表达式:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

$f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 相关函数表达式:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t - \tau) dt \Rightarrow R_{12}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(\tau - t) d\tau$$

两者的关系

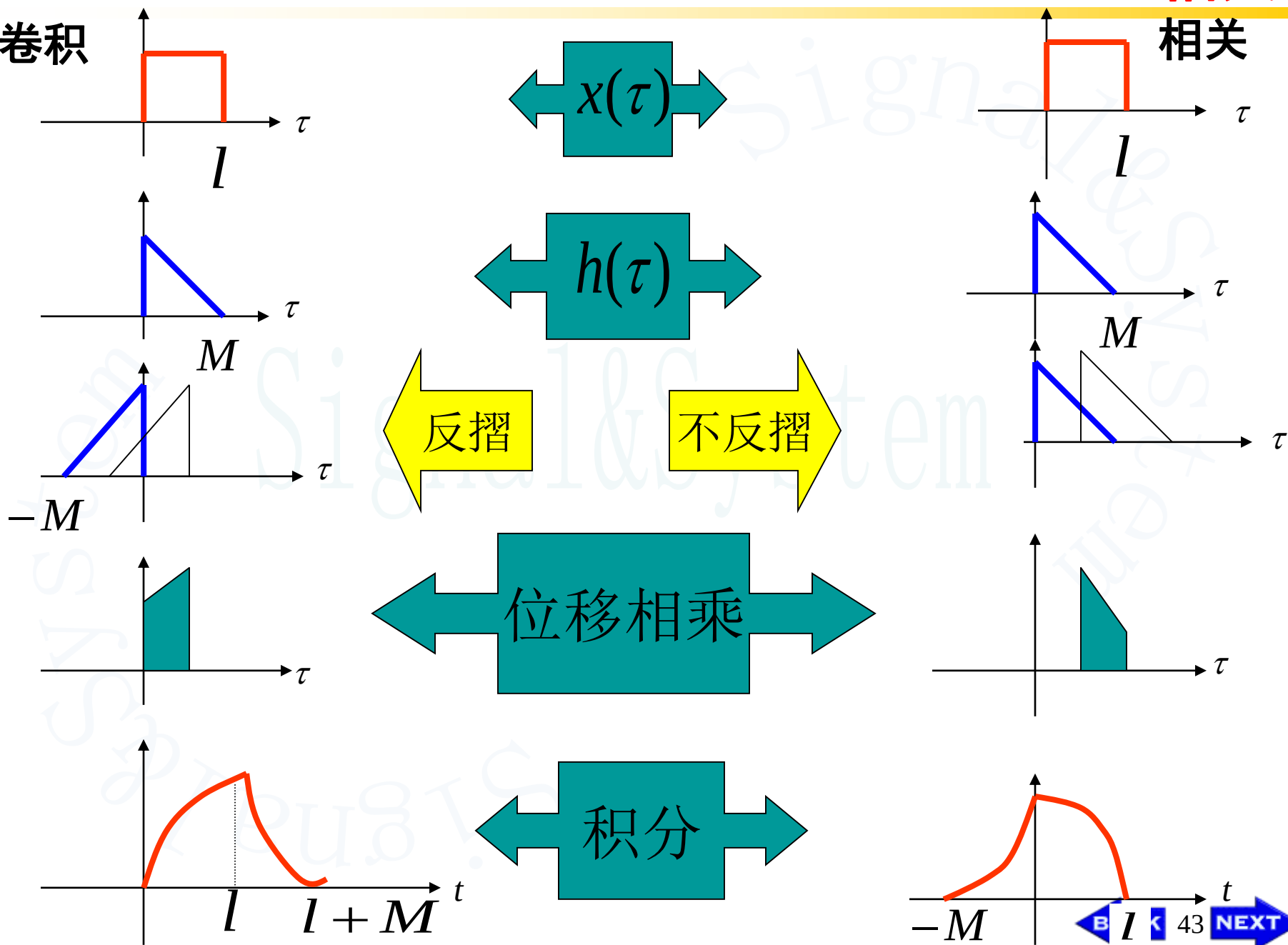
$$R_{12}(t) = f_1(t) * f_2(-t)$$

- $f_2(t)$ 反褶与 $f_1(t)$ 之卷积即得 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的相关函数 $R_{12}(t)$
- $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为实偶函数, 则其卷积与相关完全相同。

6.6 相关

卷积

相关

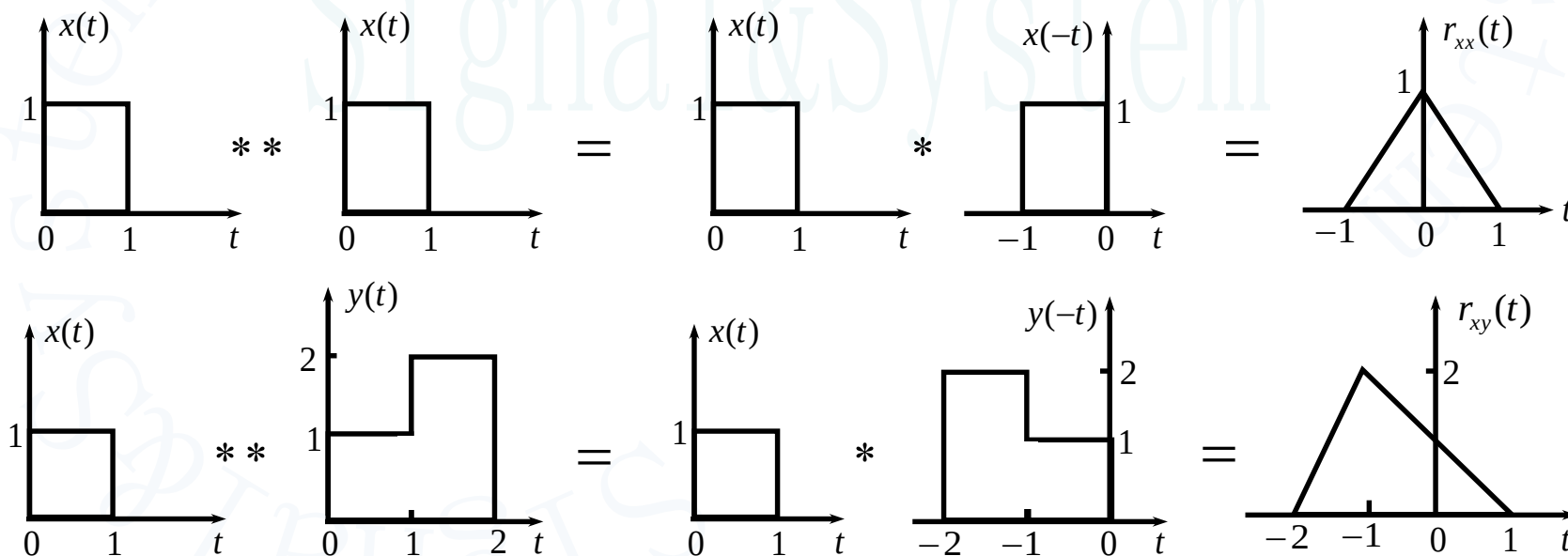


说明

演示

- ① 若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 为实偶函数,则卷积与相关完全相同。
- ② 相关与卷积类似, 都包含移位, 相乘和积分三个步骤, 差别在于卷积运算需要反褶, 而相关不需要反褶。

例2



自相关在 $t = 0$ 时,相关性最强, $R(0)$ 最大。

求周期余弦信号 $f(t) = E\cos(\omega_1 t)$ 的自相关函数。

解答

对此功率有限信号，由自相关函数的定义，有

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)f(t-\tau) dt \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(\omega_1 t) \cos[\omega_1 (t-\tau)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(\omega_1 t) [\cos(\omega_1 t) \cos(\omega_1 \tau) + \sin(\omega_1 t) \sin(\omega_1 \tau)] dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \cos(\omega_1 \tau) \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos^2(\omega_1 t) dt = \frac{E^2}{2} \cos(\omega_1 \tau) \end{aligned}$$

演示

结论：

1. 余弦函数自相关函数仍为余弦；同理可证，任意相位的正弦，余弦之自相关函数仍为余弦。
2. 周期信号自相关函数仍为周期信号，且周期相同。
3. 自相关函数是一偶函数， $R(0)$ 为最大值。

三. 相关定理

若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$ $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$

则 $\mathcal{F}[R_{12}(\tau)] = F_1(\omega) \cdot F_2^*(\omega)$

若 $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$, $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$

则自相关函数为 $\mathcal{F}[R(\tau)] = |F(\omega)|^2$

证明：由相关函数定义可知

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt$$

取傅里叶变换 $F[R_{12}(\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} R_{12}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt \right] e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$F[R_{12}(\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt \right] e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2^*(t - \tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) F_2^*(\omega) e^{-j\omega t} dt = F_1(\omega) \cdot F_2^*(\omega)$$

$$\begin{aligned} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2^*(t - \tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(t - \tau) e^{j\omega\tau} d\tau \right]^*, x = t - \tau, \tau = t - x \\ &= e^{-j\omega t} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_2(x) e^{-j\omega x} dx \right]^* = e^{-j\omega t} F_2^*(\omega) \end{aligned}$$

同理可得：

$$F[R_{21}(\tau)] = F_1^*(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$ $\mathcal{F}[f_2(t)] = F_2(\omega)$

则 $\mathcal{F}[R_{12}(\tau)] = F_1(\omega) \cdot F_2^*(\omega)$

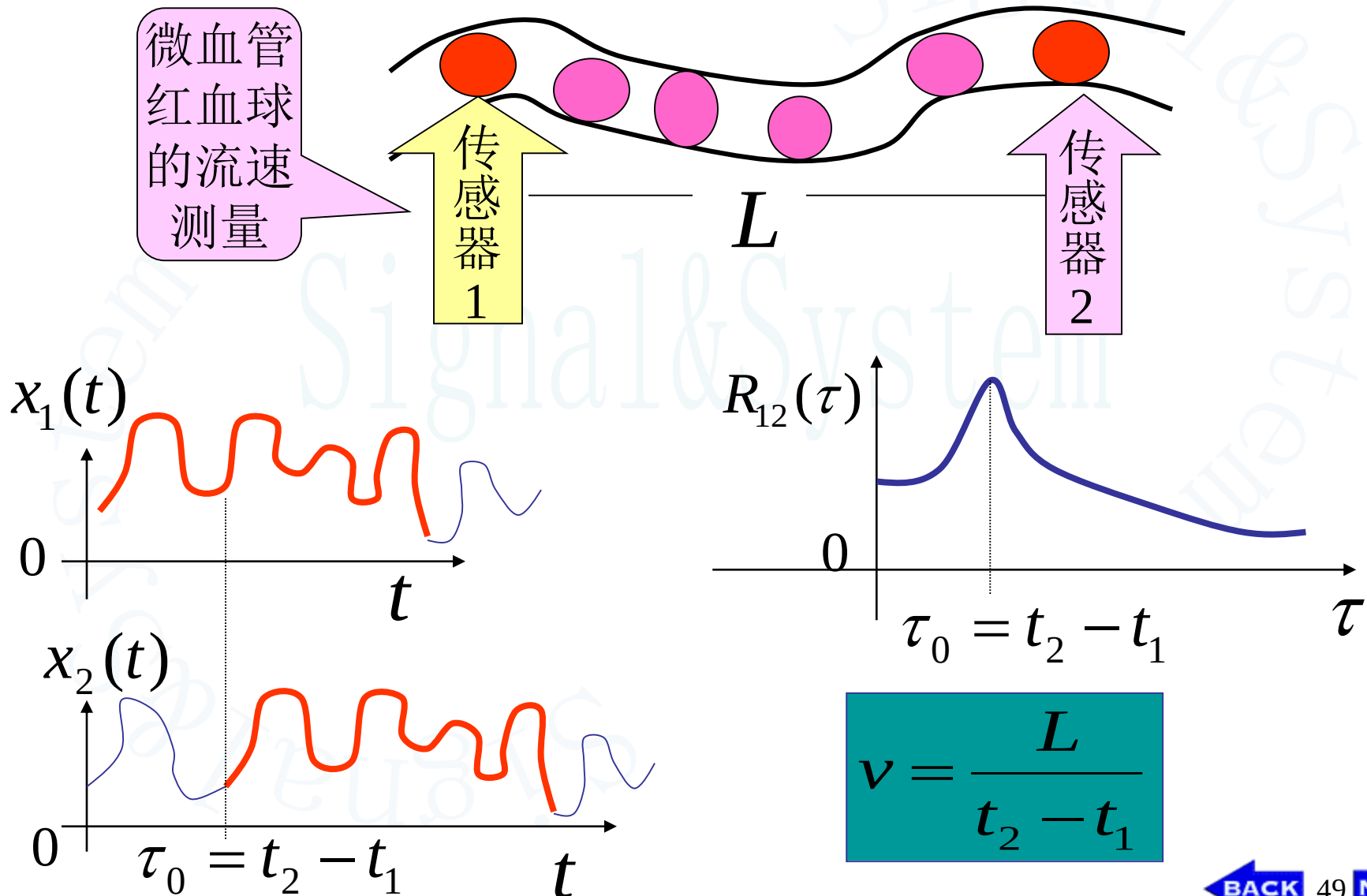
若 $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$, $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$

则自相关函数为 $\mathcal{F}[R(\tau)] = |F(\omega)|^2$

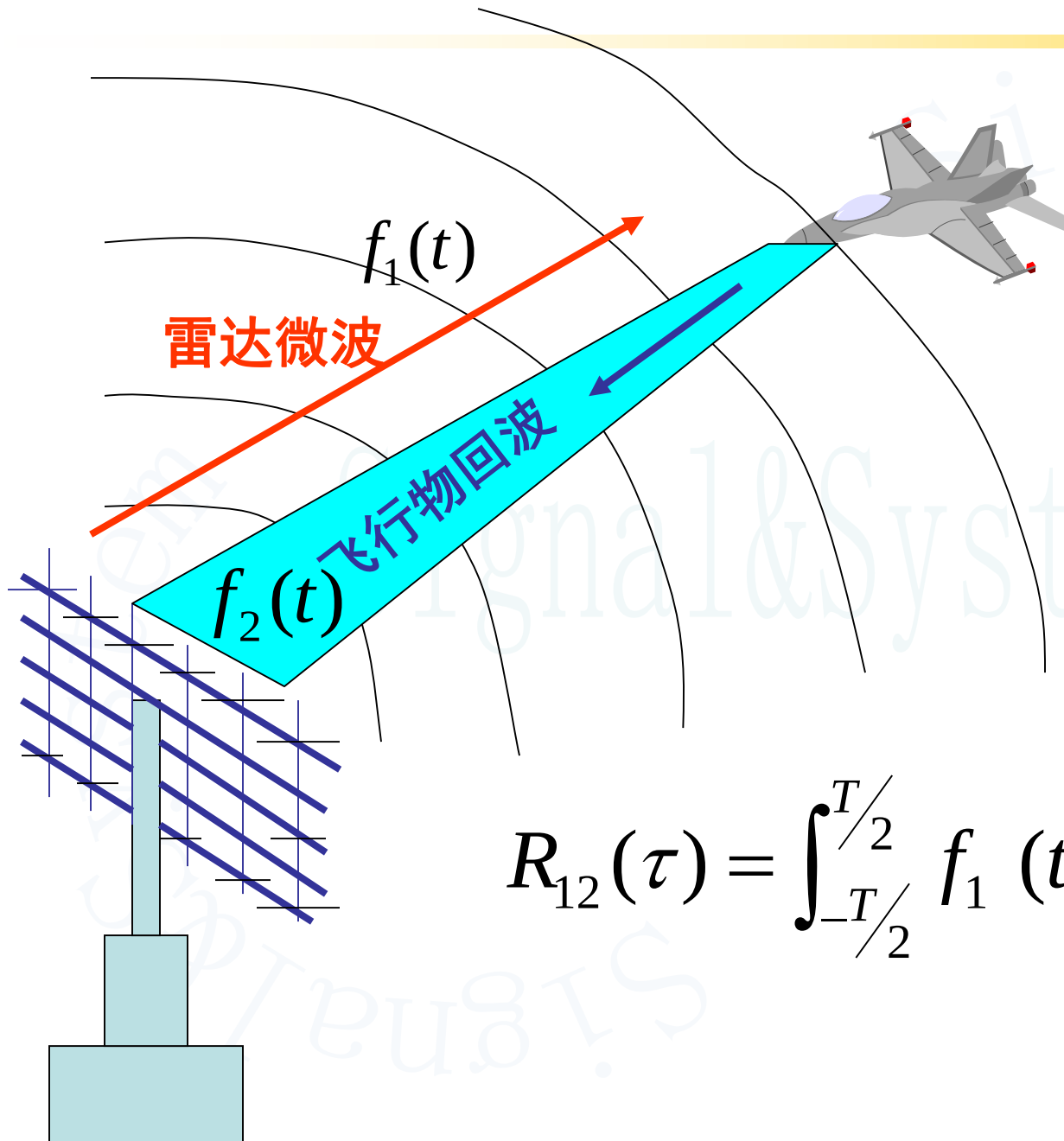
说明

1. 相关定理表明：两信号互相关函数的傅里叶变换等于其中第一个信号的变换与第二个信号变换取共轭两者之积。
2. 自相关函数的傅里叶变换等于原信号幅度谱的平方。
3. 若是实偶函数, 此时 $F_2^*(\omega) = F_2(\omega)$, 此时相关定理与卷积定理具有相同的结果。

自相关函数和互相关函数的应用

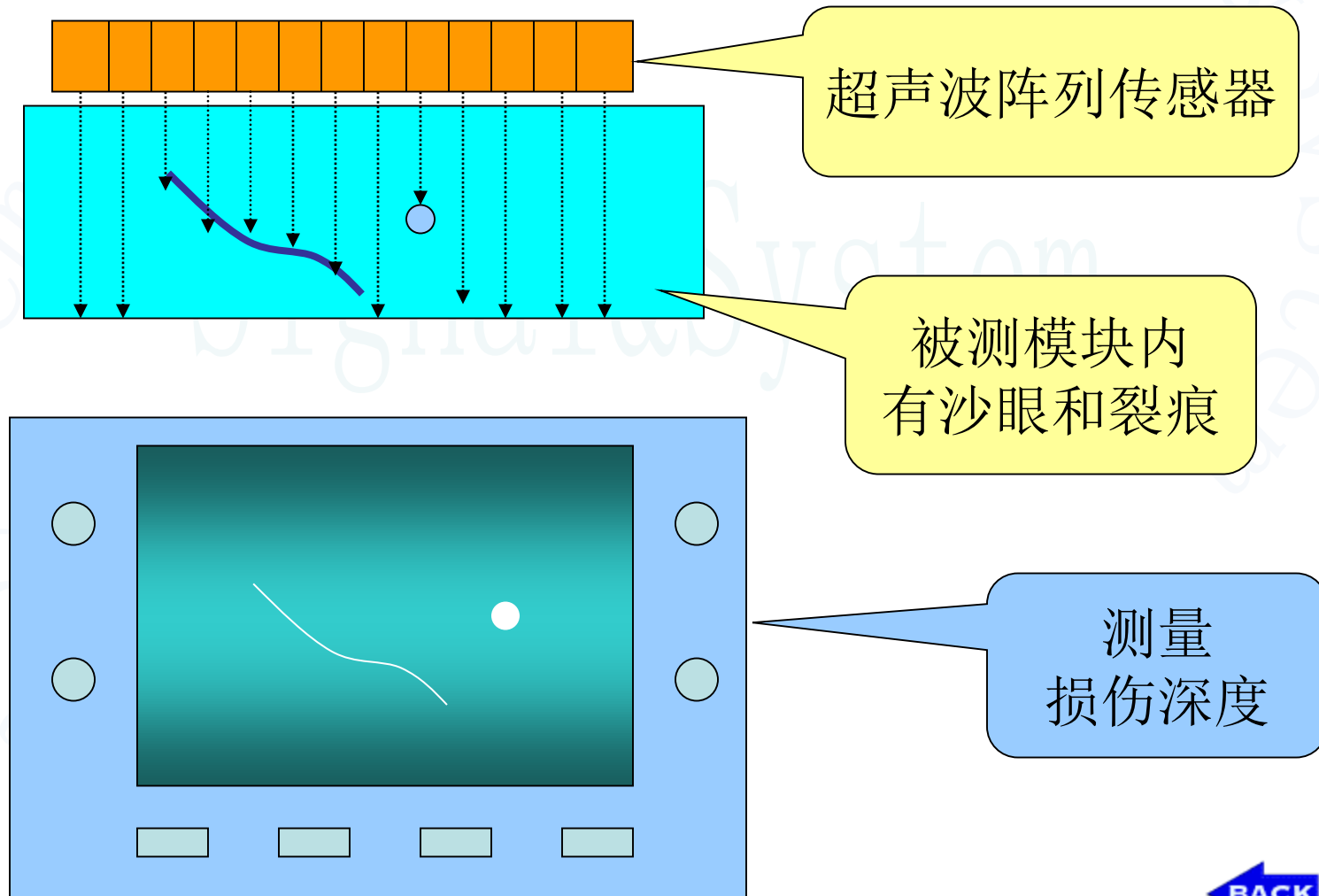


6.6 相关



$$R_{12}(\tau) = \int_{-T/2}^{T/2} f_1(t) f_2(t + \tau) dt$$

超声波无损探伤（例如大型发电机的机轴的材料质量要求很高）



第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

匹配滤波器

1. 能量谱

由相关定理知 $\mathcal{F}[R(\tau)] = |F(\omega)|^2$

所以

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

能量有限信号的自相关函数是

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt$$

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

有下列关系

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \stackrel{\omega = 2\pi f}{=} \int_{-\infty}^{\infty} |F(f)|^2 df$$

6.7 能量谱和功率谱

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |F(f)|^2 df$$

若 $f(t)$ 为实数, 上式可写成

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |F(f)|^2 df$$

帕塞瓦尔定理：非周期信号在时域中求得的信号能量等于在频域中求得的信号能量。

时域求得的信号能量

$$E = R(0)$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |F(f)|^2 df$$

频域求得的信号能量

6.7 能量谱和功率谱

能量频谱

由相关定理知

$$F[R(\tau)] = |F(\omega)|^2$$

定义 $\varepsilon(\omega) = |F(\omega)|^2$ 能量谱密度（能谱）

所以有

$$\varepsilon(\omega) = F[R(\tau)]$$

$$R(\tau) = F^{-1}[\varepsilon(\omega)]$$

$$\varepsilon(\omega) = |F(\omega)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

所以能谱函数与自相关函数是一对傅里叶变换对。

2. 功率谱

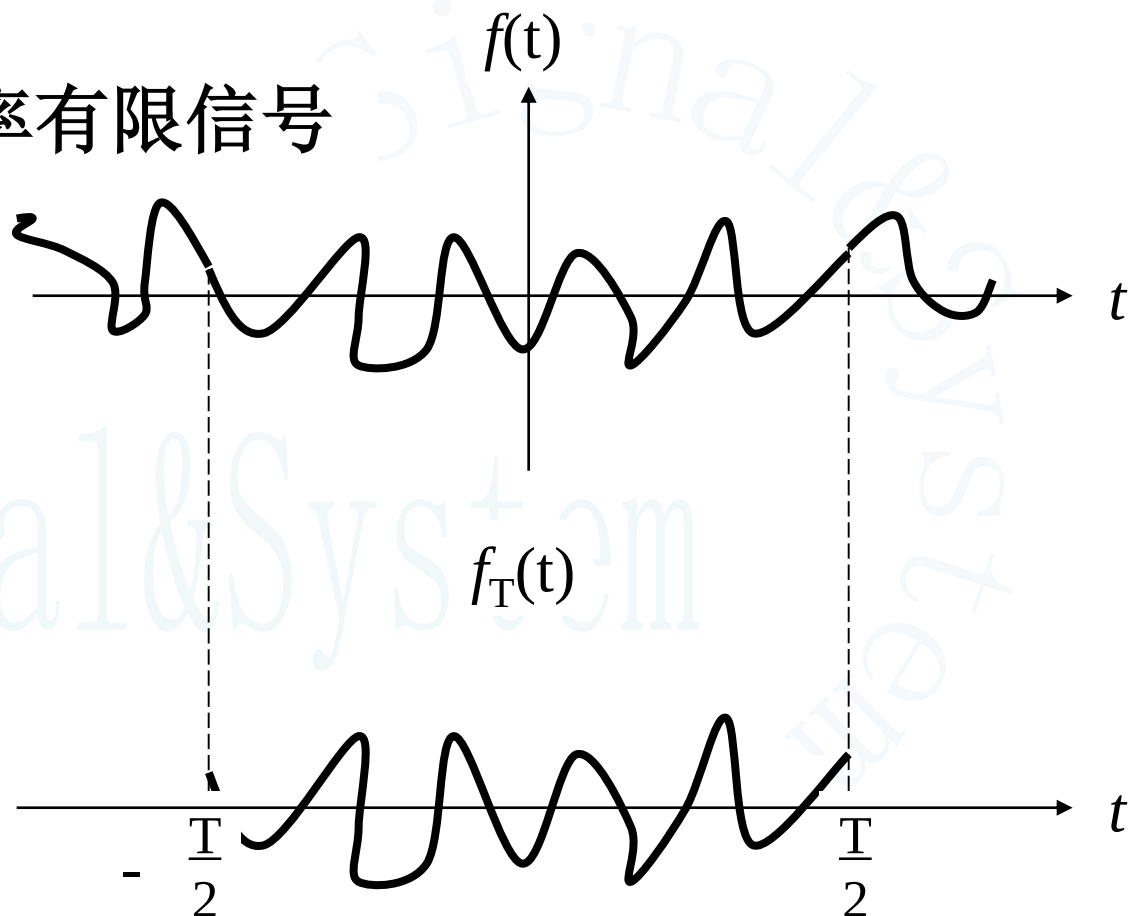
$f(t)$ 是功率有限信号

$$\text{令 } f_T(t) = \begin{cases} f(t) & \left(|t| \leq \frac{T}{2}\right) \\ 0 & \left(|t| > \frac{T}{2}\right) \end{cases}$$

T 是有限的，能量有限

$$F[f_T(t)] = F_T(\omega)$$

$$\begin{aligned} E_T &= \int_{-\infty}^{\infty} f_T^2(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$



信号 $f(t)$ 及其截断函数

6.7 能量谱和功率谱

$$\mathbf{E}_T = \int_{-\infty}^{\infty} f_T^2(t) \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega)|^2 \mathrm{d}\omega$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_T^2(t) \mathrm{d}t = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) \mathrm{d}t$$

则 $f(t)$ 的平均功率为:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) \mathrm{d}t$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega)|^2 \mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} \mathrm{d}\omega$$

定义

$$P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$

$f(t)$ 的功率密度函数(功率谱)

$$\therefore P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) \mathrm{d}\omega$$

6.7 能量谱和功率谱

利用相关定理有：

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f^*(t - \tau) dt$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega$$

两端乘以 $\frac{1}{T}$ 并取 $T \rightarrow \infty$ 可以得到：

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

即

$$P(\omega) = F[R(\tau)]$$

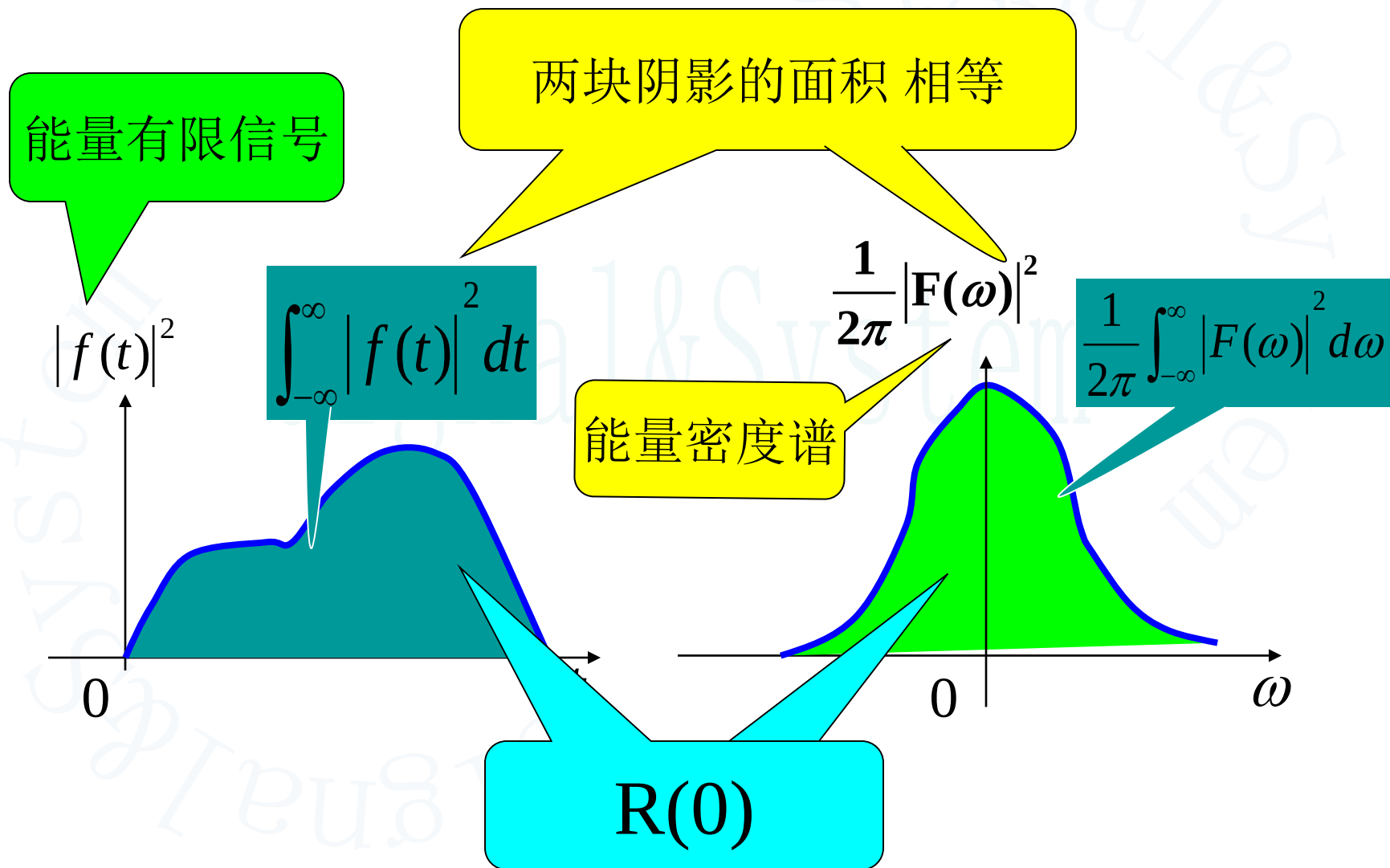
$$R(\tau) = F^{-1}[P(\omega)]$$

维纳—欣钦关系

功率有限信号的功率谱函数与自相关函数是一对傅里叶变换。

6.7 能量谱和功率谱

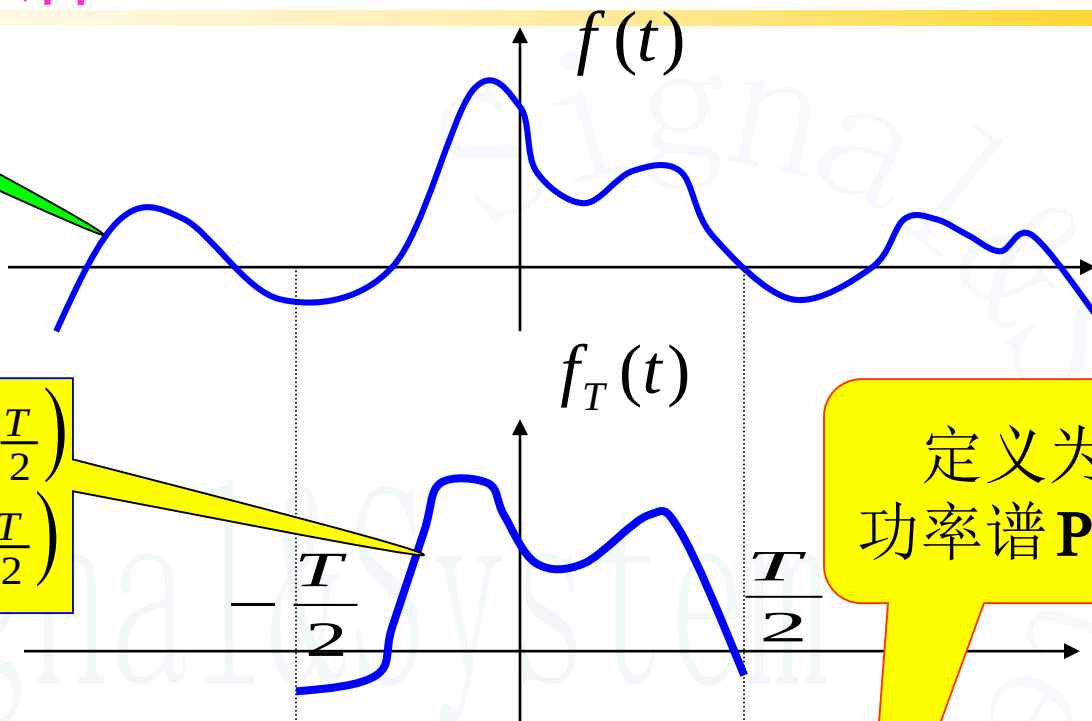
能量谱——帕斯瓦尔定理



平均功率和功率谱

6.7 能量谱和功率谱

功率有限
信号 $f(t)$



$$f_T(t) = \begin{cases} f(t) & (|t| \leq \frac{T}{2}) \\ 0 & (|t| > \frac{T}{2}) \end{cases}$$

平均功率

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} d\omega$$

Paseval定理

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega$$

能量信号

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt$$

$$\varepsilon(\omega) = |F(\omega)|^2$$

一对傅
立叶变
换

$$\varepsilon(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

功率信号

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f^*(t - \tau) dt$$

$$P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$

一对傅
立叶变
换

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

例1: 求信号 $f(t) = E \cos(\omega_1 t)$ 的自相关函数和功率谱。

解答

由前例, $f(t)$ 为功率信号, 所以自相关函数为:

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(t - \tau) dt \right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(\omega_1 t) \cdot \cos[\omega_1 (t - \tau)] dt = \frac{E^2}{2} \cos(\omega_1 \tau) \end{aligned}$$

因为功率有限信号的功率谱函数与自相关函数是一对傅里叶变换, 所以功率谱为:

$$\begin{aligned} P(\omega) &= F[R(\tau)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \frac{E^2 \pi}{2} [\delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1)] \end{aligned}$$

白噪声，其功率谱密度为 $P_N(\omega) = N$, $-\infty < \omega < \infty$
求自相关函数。

解答

利用维纳-欣钦关系式，得自相关函数

$$R_N(\tau) = N\delta(\tau)$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

对于 $\tau \neq 0$ 的所有时刻， $R_N(\tau)$ 都取零值，仅在 $\tau = 0$ 时为强度等于 N 的冲激。

由于白噪声的功率谱密度为常数，所以白噪声的自相关函数为冲激函数，表明白噪声在各时刻的取值杂乱无章，没有任何相关性。

第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

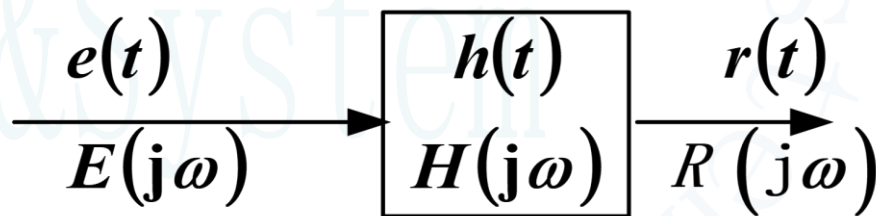
匹配滤波器

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

前面，从 $\left\{ \begin{array}{l} \text{时域} \\ \text{频域} \\ \text{s域} \end{array} \right\}$ 中研究了 $\left\{ \begin{array}{l} \text{激励} \\ \text{响应} \\ \text{系统} \end{array} \right\}$ 三者的关系

现在，从激励和响应的自相关函数、能量谱、功率谱所发生的变化来研究线性系统所表现的传输特性。

一. 能量谱和功率谱分析



时域 $r(t) = h(t) * e(t)$ 频域 $R(j\omega) = H(j\omega) \cdot E(j\omega)$

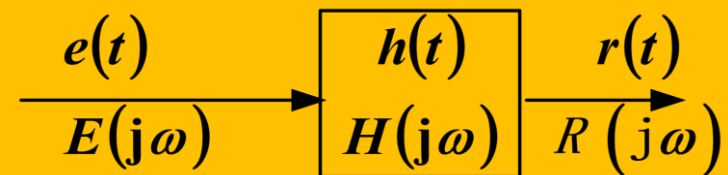
假定 $e(t)$ 是能量有限信号， $e(t)$ 的能量谱密度为 $\varepsilon_e(\omega)$ ，
 $r(t)$ 的能量谱密度为 $\varepsilon_r(\omega)$

$$\varepsilon_e(\omega) = |E(j\omega)|^2$$

$$\varepsilon_r(\omega) = |R(j\omega)|^2$$

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

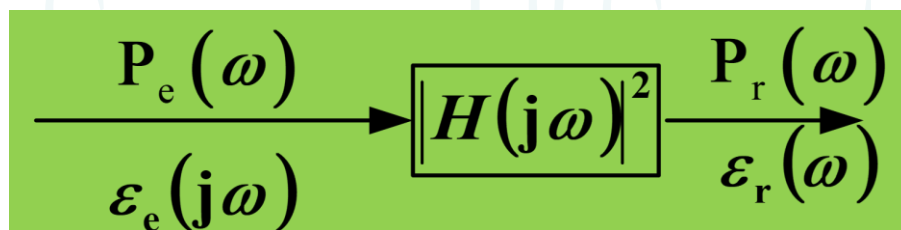
显然 $|R(j\omega)|^2 = |H(j\omega)|^2 |E(j\omega)|^2$



所以

$$\varepsilon_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 \varepsilon_e(\omega)$$

物理意义：响应的能谱等于激励的能谱与 $|H(j\omega)|^2$ 的乘积。



同样，对功率信号有

$$P_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 P_e(\omega)$$

物理意义：响应的功率谱等于激励的功率谱与 $|H(j\omega)|^2$ 的乘积。

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

二. 信号经线性系统的自相关函数

$$\text{由 } \varepsilon_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 \varepsilon_e(\omega) \quad P_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 P_e(\omega)$$

$$\text{得 } \varepsilon_r(\omega) = H(j\omega)H^*(j\omega)\varepsilon_e(\omega) \quad P_r(\omega) = H(j\omega)H^*(j\omega)P_e(\omega)$$

因为 $\mathcal{F}[h(t)] = H(j\omega)$



$$\mathcal{F}[h^*(-t)] = \int_{-\infty}^{\infty} h^*(-t)e^{-j\omega t} dt = \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(-t)e^{j\omega t} dt \right]^* = \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega \tau} d\tau \right]^* = H^*(j\omega)$$

因为功率有限信号的功率谱函数与自相关函数是一对傅里叶变换。

所以

傅立叶逆变换，
卷积定理

$$P_r(\omega) = H(j\omega)H^*(j\omega)P_e(\omega)$$

$$R_r(\tau) = R_e(\tau) * h(t) * h^*(-t) = R_e(\tau) * R_h(\tau)$$

其中 $R_h(\tau) = h(t) * h^*(-t)$ 为系统冲激响应的自相关函数。

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

例1. 功率谱密度为 N 的白噪声通过图 (a)所示 RC 低通网络, 求输出的功率谱 $S(\omega)$ 及自相关函数 $R_r(\tau)$, 并求输出的平均功率 p_r 。

解答 (1)功率谱

已知激励 $e(t)$ 的功率谱为

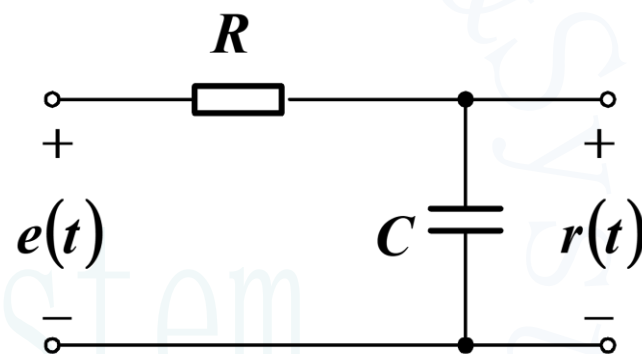
$$P_e(\omega) = N$$

因为系统函数为

$$H(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{RC} + j\omega} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

冲激响应

$$h(t) = F^{-1}[H(j\omega)] = \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t} u(t)$$

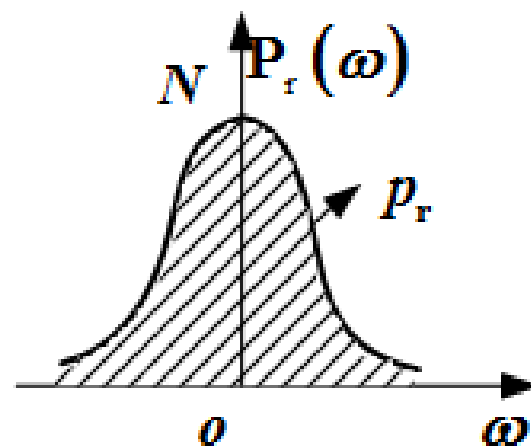
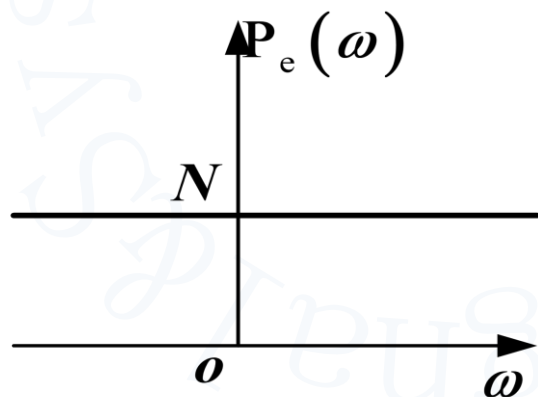
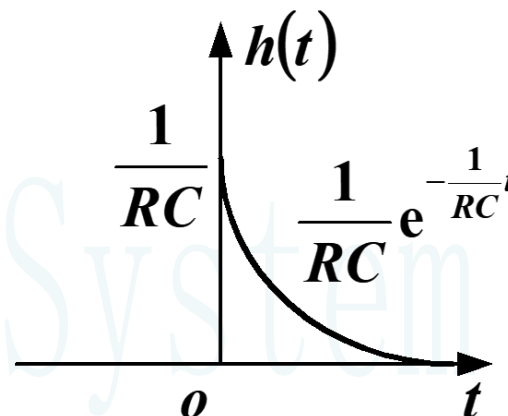
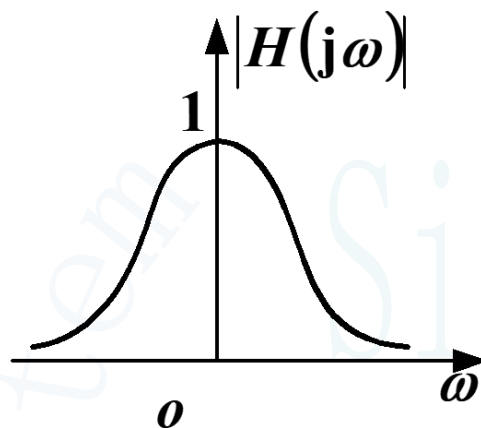


(a) RC 低通电路

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

所以，响应 $r(t)$ 的功率谱为

$$P_r(\omega) = P_e(\omega) |H(j\omega)|^2 = N \frac{1}{1 + (\omega RC)^2}$$



6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

(2) 自相关函数

因为 $R_e(\tau) = F^{-1}[P_e(\omega)] = F^{-1}[N] = N\delta(\tau)$

所以响应 $r(t)$ 的自相关函数

$$R_r(\tau) = R_e(\tau) * h(t) * h^*(-t)$$

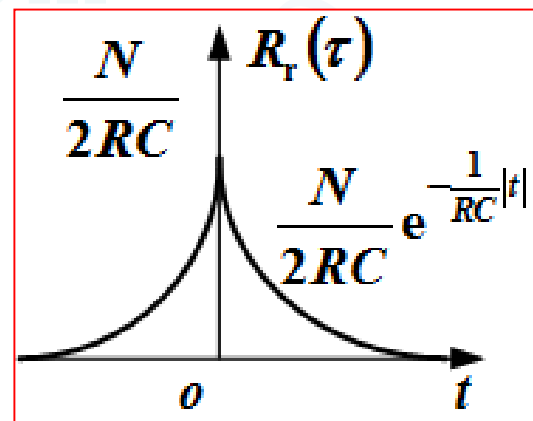
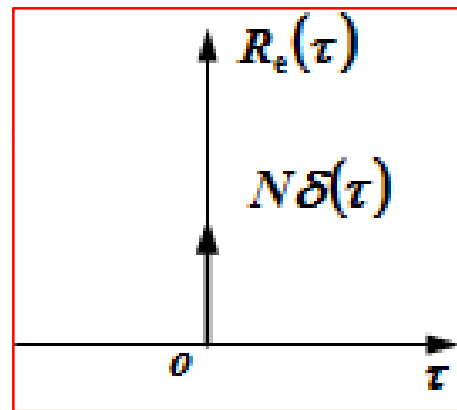
$$= N\delta(\tau) * \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t} u(t) * \frac{1}{RC} e^{\frac{1}{RC}t} u(-t) = \frac{N}{2RC} e^{-\frac{1}{RC}|t|}$$

求响应 $r(t)$ 的自相关函数的另一种方法

$$\text{由 } R_r(\tau) = F^{-1}[P_r(\omega)] = F^{-1}\left[\frac{N}{1+(\omega RC)^2}\right]$$

考虑到 $F[e^{-\alpha|t|}] = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$

同样可以求得 $R_r(\tau)$



6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

(3) 求输出的平均功率

$$\text{功率谱} \quad P_r(\omega) = N \frac{1}{1 + (\omega RC)^2}$$

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_r(\omega) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{N}{1 + (\omega RC)^2} d\omega \\ &= \frac{N}{\pi RC} \arctan(R\omega C) \Big|_0^{\infty} = \frac{N}{2RC} \end{aligned}$$

求信号 $f(t) = 1 + \cos t$ 通过理想低通滤波器 $H(j\omega) = \begin{cases} 2e^{-j\omega t_0} & |\omega| \leq 1 \\ 0 & |\omega| > 1 \end{cases}$ 求响应的功率谱。

解答

理想低通滤波器的截止频率为1，输入的两个分量都能通过。

因此， $f(t)$ 的自相关函数为：

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f(t - \tau) dt \right] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [1 + \cos t + \cos(t - \tau) + \cos t \cos(t - \tau)] dt \\ &= 1 + \cos \tau \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{1 + \cos 2t}{2} \right] dt = 1 + \frac{\cos \tau}{2} \end{aligned}$$

功率谱为： $P_f(\omega) = F(R(\tau)) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{\pi}{2}[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$

响应的功率谱为

$$P_r(\omega) = |H(j\omega)|^2 P_f(\omega) = 8\pi\delta(\omega) + 2\pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$$

第六章 信号的矢量空间分析

信号矢量空间方法论的基本概念

信号的正交函数分解

完备正交函数集、帕塞瓦尔定理

相关

能量谱和功率谱

信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

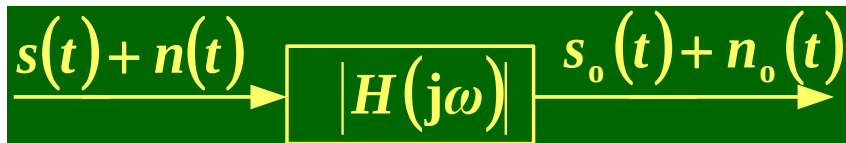
匹配滤波器

在数字通信中，消息依靠一些标准符号的有无来传送；因此，波形的完整复原就显得不那么重要了，我们感兴趣的是判断脉冲 $s(t)$ 的有无。这就需要设计一种“最佳检测器”，使其具有增强信号抵抗噪声的能力，保证在判断信号出现时具有最低的错误概率。

一. 匹配滤波器的定义

匹配滤波器：

指滤波器的性能与信号的特性取得某种一致，使滤波器输出端的信号瞬时功率与噪声平均功率的比值最大。即当信号与噪声同时进入滤波器时，它使信号成份在某一瞬间出现尖峰值，而噪声成份受到抑制。



$H(j\omega)$ 为滤波器的系统函数。

设： $s(t)$ 为滤波器输入的有用信号；

$n(t)$ 为滤波器输入的噪声信号；

$s_o(t)$ 为滤波器输出的有用信号；

$n_o(t)$ 为滤波器输出的噪声信号；

二. 匹配滤波器的约束关系

依据： 滤波器使信号与噪声功率之比达到最大值。

推导： 在 $t=t_m$ 时刻信噪比 $\rho = \frac{s_o^2(t_m)}{n_o^2(t_m)}$

设 $S(j\omega) = F[s(t)]$ ，则

$$s_o(t) = F^{-1}[S(j\omega)H(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega)S(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

$$s_o(t_m) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) S(j\omega) e^{j\omega t_m} d\omega$$



$n(t)$ 是白噪声，其功率谱为常数 N ，则 $n_o(t)$ 的功率谱为 $|H(j\omega)|^2 \cdot N$ ，所以

$$\overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} N |H(j\omega)|^2 d\omega = P \quad \text{信号的平均功率}$$

又因为 $n_o^2(t) \cong \overline{n_o^2(t)}$ ，且此值与时间 t 无关，则

$$n_o^2(t_m) = \frac{N}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega$$

于是

$$\rho = \frac{s_o^2(t_m)}{n_o^2(t_m)} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) S(j\omega) e^{j\omega t_m} d\omega \right|^2}{2\pi N \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega}$$

这里因为 $s_o^2(t)$ 是实数，所以 $s_o^2(t) = |s_o(t)|^2$ 。

6.9 匹配滤波器

$$\rho = \frac{s_o^2(t_m)}{n_o^2(t_m)} = \frac{\left| \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) S(j\omega) e^{j\omega t_m} d\omega \right|^2}{2\pi N \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega}$$

据柯西—施瓦茨不等式有

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$$

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) S(j\omega) e^{j\omega t_m} d\omega \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 d\omega$$

当且仅当下式成立时上式取等号

$$H(j\omega) = k [S(j\omega) e^{j\omega t_m}]^* = k S(-j\omega) e^{-j\omega t_m}$$

k 为任意常数，此时滤波器输出端信噪比的最大可能值为

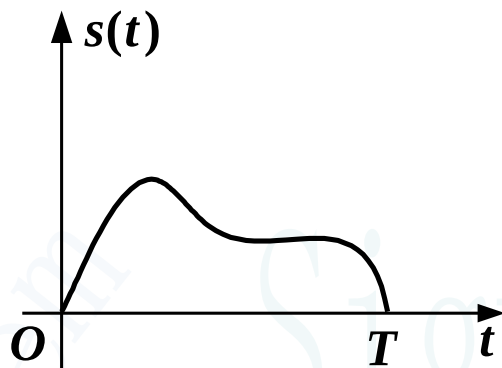
$$\rho_{\max} = \frac{s_o^2(t_m)}{n_o^2(t_m)} = \frac{1}{2\pi N} \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 d\omega$$

匹配滤波器的约束关系 $H(j\omega) = k S(-j\omega) e^{-j\omega t_m}$

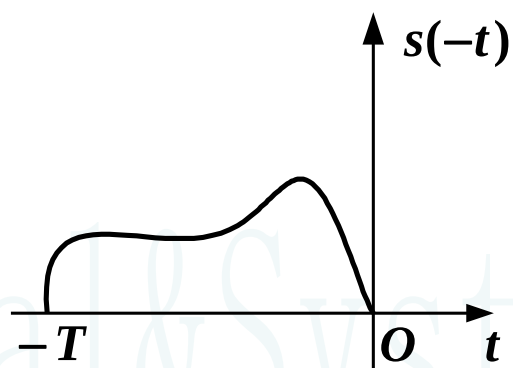
其冲激响应为 $h(t) = F^{-1}[H(j\omega)] = k s(t_m - t)$

$s(t)$ 为输入
信号

- 1) 匹配滤波器的冲激响应是所需信号 $s(t)$ 对垂直轴镜像并向右移 T 。 $h(t) = ks(t_m - t)$



(a)

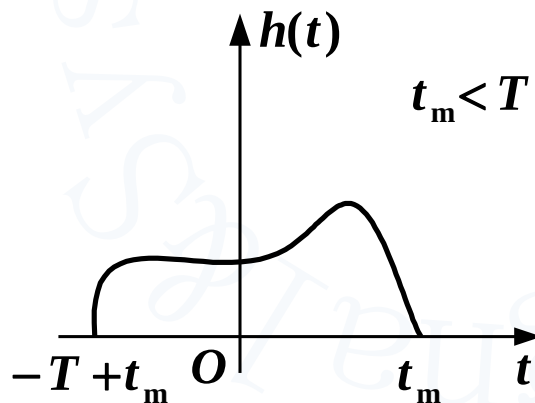


(b)

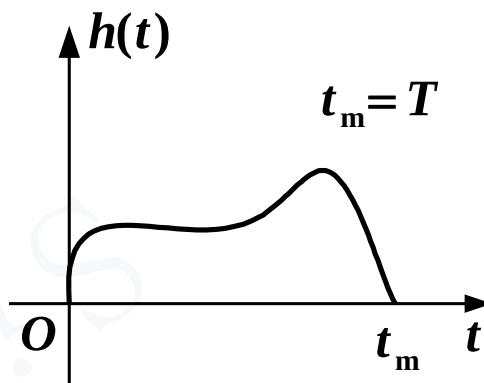
一般取 $t_m = T$,
则当 $k=1$ 时

$$h(t) = s(T - t)$$

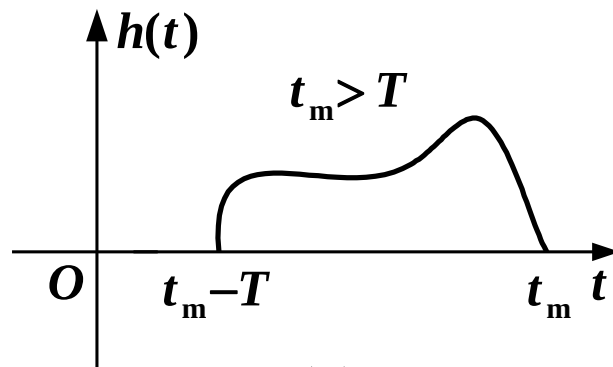
$s(-t)$ 及 $s(t_m - t)$ 的三种情况，如图(b)(c)(d)(e)分别示出



(c)



(d)



(e)

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f(t-\tau)dt = f(t) * f(-t)$$

6.9 匹配滤波器

2) 匹配滤波器的功能相当于对 $s(t)$ 进行自相关运算：

$$s_o(t) = s(t) * h(t) = s(t) * s(T-t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau)s(T-\tau)d\tau = R_{ss}(t-T)$$

在 $t=T$ 时刻，取得自相关函数 $R_{ss}(t)$ 的峰值，而噪声通过滤波器所完成的互相关运算相对于有用信号受到明显抑制。

3) 匹配滤波器输出信号的最大值出现在 $t=T$ 时刻，其大小等于信号 $s(t)$ 的能量 E ，与 $s(t)$ 的波形无关。

当 $t=t_m=T$ 时，输出信号峰值为

$$s_o(t_m) = s_o(T) = R_{ss}(0)$$

所以

$$s_o(T) = E = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 d\omega$$

雷达测距系统中应用：延时检测

设目标与雷达间的距离为 d ，而往返时间应等于雷达脉冲到达目标以及回波从目标返回雷达所需的总时间，用 τ 表示往返时间，则有

$$\tau = 2d / c$$

$$d = \tau c / 2$$

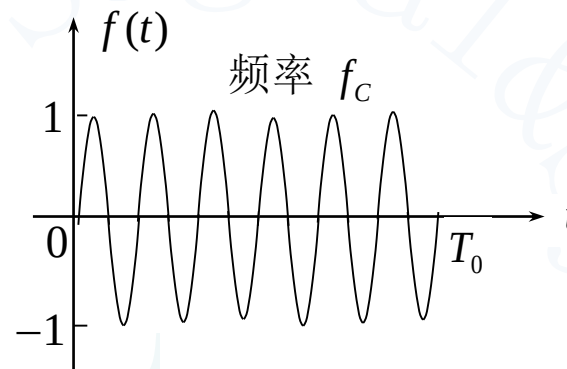
c 是光速



雷达测距系统中应用：延时检测

- 脉冲波传播的模型

$$f(t) = \begin{cases} \sin(\omega_c t), & 0 \leq t \leq T_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

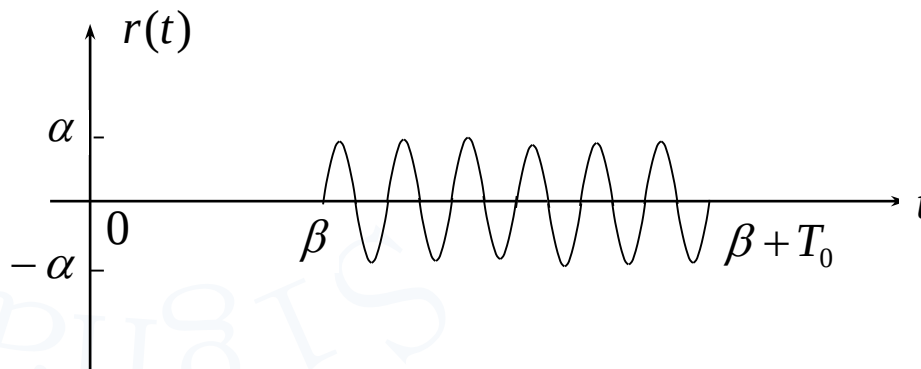


- 系统模型

$$h(t) = \alpha \delta(t - \beta)$$

- 回波信号

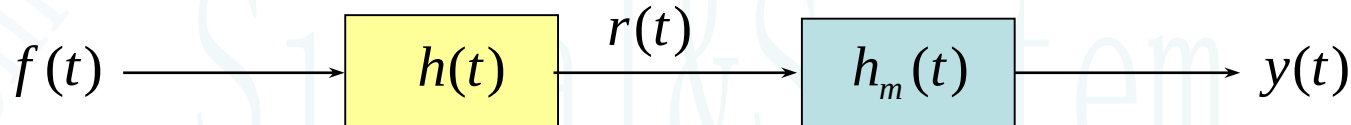
$$r(t) = f(t) * h(t) = f(t) * \alpha \delta(t - \beta) = \alpha f(t - \beta)$$



雷达测距系统中应用：延时检测

- 匹配滤波器模型

$$h_m(t) = f(-t) \quad h_m(t) = \begin{cases} -\sin(\omega_c t), & -T_0 \leq t \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$y(t) = r(t) * h_m(t) = \alpha f(t - \beta) * f(-t) \quad \text{自相关}$$

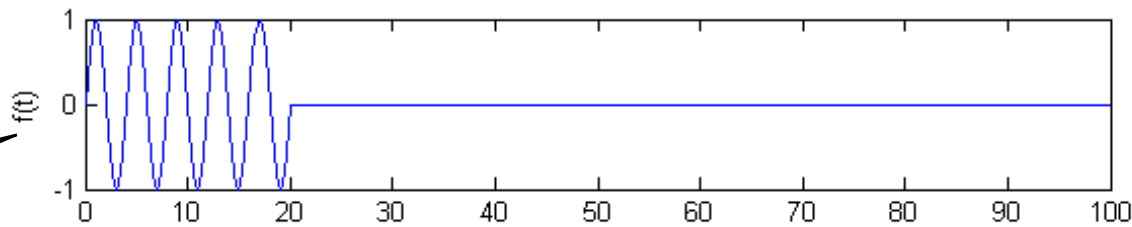
设 $f(t) = \sin(0.5\pi t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 20)]$

回波： $r(t) = \alpha f(t - \beta)$ 衰减系数 $\alpha = 0.5$

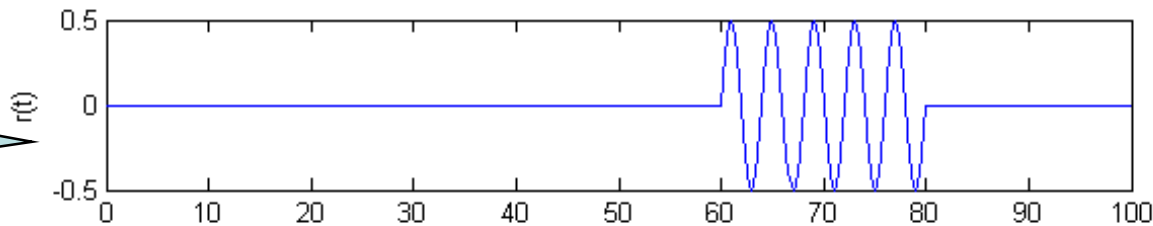
延时时间 $\beta = 60\text{s}$

6.9 匹配滤波器

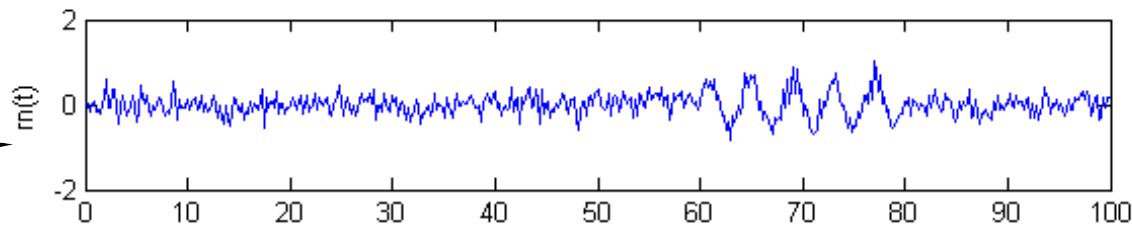
发射波形



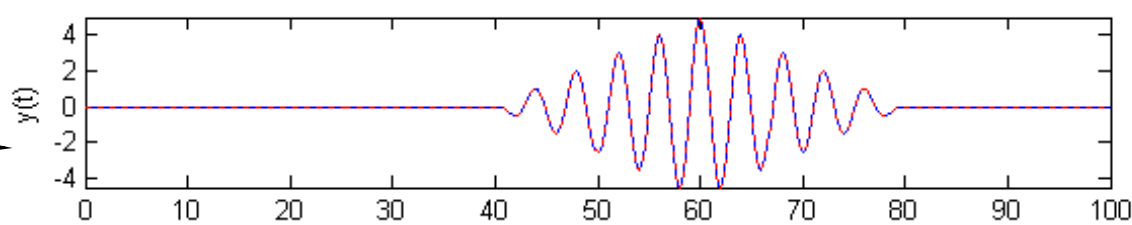
接收波形
(衰减延时)



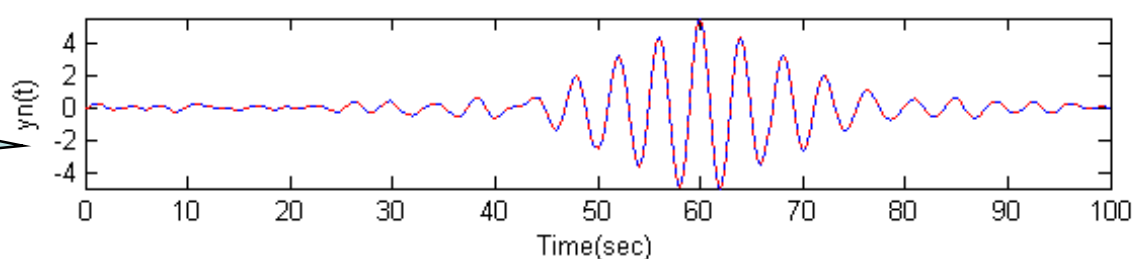
带有噪声
的回波



无噪声的
输出波形



有噪声的
输出波形



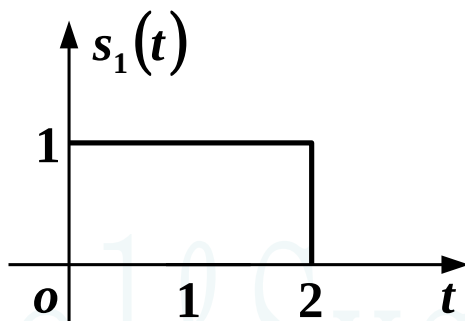
$$y(t) = r(t) * h_m(t) = \alpha f(t - \beta) * f(-t)$$

例1：在测距系统中，发送信号 $s(t)$ ，以匹配滤波器接收回波信号，利用滤波器输出信号峰值出现的时间折算

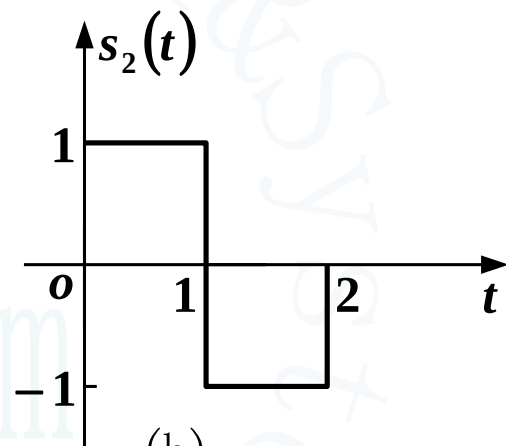
目标距离。如果有两种可供选择的信号

$s(t)$ ，分别如图(a)的

$s_1(t)$ ，和图(b)的 $s_2(t)$ 。



(a)



(b)

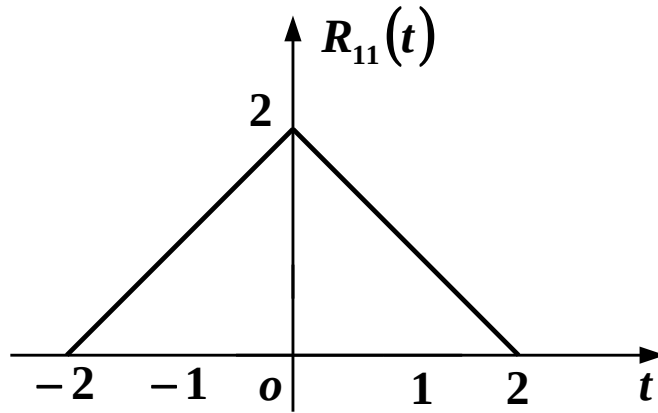
(1)分别画出 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 自相关函数波形 $R_{11}(t)$ 和 $R_{22}(t)$;

解答：(1)求自相关函数的波形

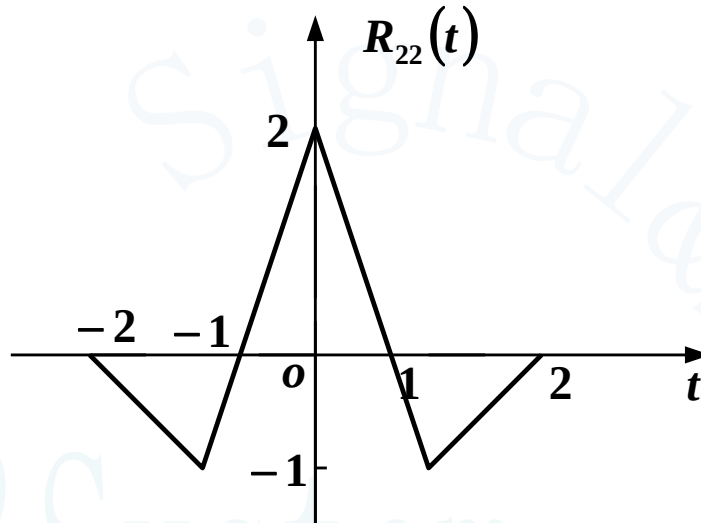
$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(t-\tau) dt$$

由自相关函数的定义可求得 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 自相关函数波形 $R_{11}(t)$ 和 $R_{22}(t)$ 如图(c)、(d)。

6.9 匹配滤波器



(c)



(d)

(2)为改善测距精度，你认为应选用 $s_1(t)$ 或 $s_2(t)$ 两种脉冲的哪一种信号。

解：考虑到匹配滤波器输出信号波形 $s(t)$ 自相关函数波形的延迟，为使峰值检测时间精确，宜选用相关函数形状尖锐的波形，因而选择 $s_2(t)$ 信号有利于改善测距精度。

本章总结

- 信号的正交函数分解

$$f(t) = c_1 g_1(t) + c_2 g_2(t) + \cdots + c_r g_r(t) + \cdots + c_n g_n(t) = \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$$

- ✓ C_r 的计算

- 帕塞瓦尔定理

- ✓ 信号能量等于分解的各分量能量之和

- ✓ 时域计算的能量等于频域计算的能量，且等于 $R(0)$.

- 相关

- ✓ 相关系数

- ✓ 能量信号和功率信号的相关函数

- ✓ 相关定理

本章总结

- 能量谱和功率谱
 - ✓ 能量谱函数定义，能量的计算
 - ✓ 功率谱函数定义，平均功率的计算
 - ✓ 维纳-欣钦关系
- 线性系统的传输特性
 - ✓ 通过线性系统的幅度谱，功率谱分析
 - ✓ 通过线性系统的自相关函数分析
- 匹配滤波器
 - ✓ 匹配滤波器的冲激响应
 - ✓ 匹配滤波器相当于对激励信号做自相关运算

本章习题

- 信号的正交函数分解

6-4, 6-6, 6-9

- 自相关函数

6-16

- 能量谱和功率谱

6-11, 6-17(1)(3), 6-18, 6-19

- 匹配滤波器

6-21

郑英 邀请您参加腾讯会议会议主题：
郑英预定的会议

会议时间： 2023/06/02 20:00-21:00 (GMT+08:00)
中国标准时间 - 北京

点击链接入会，或添加至会议列表：

<https://meeting.tencent.com/dm/nKuA8owN1ZrQ>

#腾讯会议： 779-157-279